

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE
DESEMPENHO COM IA**

Arthur Paltrinieri Silva

Lucas Kenichi Soares Abe

Pedro Dimitry Zyrianoff

Pedro Della Rosa Antônio

Projeto Interdisciplinar – Lideranças Empáticas

Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina

1. Introdução

O módulo de Inteligência Artificial do LiderAI foi desenvolvido para iniciar a automatização do processo de identificação e contagem de alimentos em campanhas de arrecadação. A proposta inicial utiliza visão computacional com YOLO para reconhecer produtos básicos em tempo real por meio de câmera ou webcam.

2. Objetivo

O objetivo desta primeira entrega foi treinar e utilizar um modelo YOLO capaz de reconhecer uma seleção reduzida de alimentos essenciais. O foco esteve em validar a detecção visual e a contagem de itens na tela, garantindo que o modelo base funcionasse localmente através de um script Python simplificado e sem dependências externas.

3. Dataset utilizado

Foi utilizado um dataset próprio contendo 202 fotos. As imagens focaram exclusivamente nos alimentos primários selecionados para esta prova de conceito, coletadas com variações de ângulo e iluminação para garantir a eficácia da detecção inicial. O conjunto foi organizado e anotado estritamente no formato YOLO.

4. Classes do modelo

Para esta etapa de validação, as classes técnicas utilizadas no treinamento foram restritas a três produtos fundamentais de uma cesta básica:

- Arroz
- Feijão
- Macarrão espaguete

5. Anotação das imagens

As 202 imagens foram classificadas com bounding boxes, indicando a posição exata do arroz, do feijão e do espaguete dentro do frame. Esse processo ensinou ao modelo não apenas a diferenciar as três embalagens, mas também a localizar os itens na esteira ou mesa.

6. Ambiente de treinamento e Parâmetros

O treinamento foi realizado remotamente no Google Colab, utilizando GPU para acelerar o processamento das imagens e evitar sobrecarga na máquina local. O modelo base escolhido foi treinado para priorizar a leveza e a alta taxa de quadros por segundo (FPS) na execução futura.

7. Exportação e Execução Local

Após o treinamento focado nas 202 imagens, o peso final gerado pelo YOLO foi exportado e renomeado como `my_model.pt`. A inferência em tempo real foi executada localmente via VSCode por meio do script `yolo_detect.py`. O script utiliza a biblioteca `argparse` para permitir a parametrização rápida da fonte de vídeo, vindo configurado por padrão para acessar a câmera USB principal (`--source usb0`) e ajustar a resolução da tela.

8. Detecção e Contagem em Tela

Durante a execução, o script analisa a imagem da câmera utilizando a biblioteca OpenCV. Para cada um dos três alimentos identificados com uma taxa de confiança superior a 50% (`min_thresh = 0.5`), o sistema desenha um retângulo delimitador e exibe o nome da classe juntamente com a porcentagem de confiança da IA. Paralelamente, uma estrutura de dicionário interna (`counts`) contabiliza os itens detectados no frame atual e plota um relatório visual simples e direto no canto superior da tela (ex: "1 Arroz, 2 Feijão").

9. Status final do módulo de IA (Entrega 01)

Dataset inicial focado com 202 fotos;

Restrição a três classes de teste: Arroz, Feijão e Macarrão espaguete;

Imagens anotadas no formato YOLO;

Treinamento realizado no Google Colab;

Modelo exportado localmente como my_model.pt;

Execução via script Python (OpenCV) conectada à webcam;

Identificação com bounding boxes e contagem de itens em tempo real no próprio vídeo.

10. Conclusão

A Entrega 01 validou a prova de conceito do sistema de visão computacional do LiderAI. Com um dataset enxuto de 202 imagens, o modelo demonstrou capacidade sólida de reconhecer e diferenciar arroz, feijão e macarrão espaguete em tempo real. A execução local estável, juntamente com a contagem dinâmica na interface de vídeo, comprovou a viabilidade técnica da ferramenta para que, nas fases seguintes, o sistema possa ser expandido com novas classes, integração web e cálculos físicos.